

Lagrange 四平方定理的改进

Leo Goldmakher Paul Pollack

摘要 Lagrange (拉格朗日) 的一个著名定理断言, 每个非负整数 n 可以写成 $a^2 + b^2 + c^2 + d^2$ 的形式, 其中 $a, b, c, d \in \mathbb{Z}$. 我们将对 n 的所有这种表示刻画出 $a + b + c + d$ 的值域.

我们的出发点是数论入门课程中的下述重要结果:

Lagrange 四平方定理 每个非负整数都可以写成 4 个整数平方之和, 即, 对每个 $n \in \mathbb{N}$, 存在 $a, b, c, d \in \mathbb{Z}$, 使得

$$n = a^2 + b^2 + c^2 + d^2. \quad (1)$$

例如, 对 $n = 2017$, 我们有

$$2017 = 18^2 + 21^2 + 24^2 + 26^2.$$

在 Lagrange 给出证明的 20 年前, Euler (欧拉) 就已经对奇数 n 猜测出四平方定理的一个改进. 下列陈述可以在他 1750 年 6 月 9 日写给 Goldbach (哥德巴赫) 的信中找到.

猜想 1 对每个正奇数 n , 都存在一个形如 (1) 的表示, 并满足额外条件 $a + b + c + d = 1$.

重拾我们的例子, $n = 2017$, Euler 猜想被 $a = -18, b = 21, c = 24, d = -26$ 满足.

2010 年 9 月, Franz Lemmermeyer 在 MathOverflow 上贴出了 Euler 猜想的一个证明.¹⁾

更近些, 孙宇宸和孙智伟 (似乎不知道 Euler 猜想) [3] 提出了 Lagrange 定理的几个相关的改进 [4]. 他们的诸多结果之一是, 对每个 $n \in \mathbb{N}$, 存在一个表示 (1) 满足 $a + b + c + d$ 是平方数, 而且存在一个表示 (1) 使得 $a + b + c + d$ 是立方数 [3, 定理 1.1 (a)].

通过引进 和谱 (sum spectrum) 的概念, 我们可以将上述所有断言统一起来:

$$\mathcal{S}(n) = \{a + b + c + d : a^2 + b^2 + c^2 + d^2 = n\}.$$

则 Lagrange 定理等价于 $\mathcal{S}(n) \neq \emptyset$; Euler 猜想则断言, 对每个奇的 $n \in \mathbb{N}$, 有 $1 \in \mathcal{S}(n)$; 孙和孙的定理则断言, 对每个 $n \in \mathbb{N}$, $\mathcal{S}(n)$ 包含一个完满平方与一个完满立方. 本文的目的是给出和谱 $\mathcal{S}(n)$ 的一个完全描述.

我们虽然没有发现我们的结果曾出现在文献中, 但我们并不断言它们是全新的. 在 Cauchy (柯西) 对 Fermat (费马) 多边形数猜想的解决文章 [1] 的引言中, 他提出了下述问题: 将给定的正整数分解为 4 个整数平方之和, 使得它们的根之和为一个定数. 对 Cauchy 而言, “根” 是非负的, 因此他是要找

$$\mathcal{S}^+(n) := \{a + b + c + d : a, b, c, d \in \mathbb{N}; \text{ 且 } a^2 + b^2 + c^2 + d^2 = n\}$$

译自: The Amer. Math. Monthly, Vol. 125 (2018), No. 3, p. 258–263, Refinements of Lagrange’s four-square theorem, Leo Goldmakher and Paul Pollack. Copyright ©Taylor & Francis 2018. All rights reserved. Reprinted with permission. Taylor & Francis 授予译文出版许可.

第 1 作者的邮箱地址是 leo.goldmakher@williams.edu.

第 2 作者的邮箱地址是 pollack@uga.edu.

1) 见 mathoverflow.net/questions/37278/euler-and-the-four-squares-theorem.——原注

的描述. Cauchy 接下来证明了 $\mathcal{S}^+(n)$ 的一个部分描述 (对其结果的总结, 见注 4), 所使用的方法本质上是下面将要描述的同一个方法. 虽然已经为他人所料, 但我们仍然相信, 对 $\mathcal{S}(n)$ 的显示描述也是足够有趣的 (而 Cauchy 关于 $\mathcal{S}^+(n)$ 的工作则未被充分了解), 完全值得我们在此普及. 此外, 我们还将表明我们对 $\mathcal{S}(n)$ 的刻画如何立即推出孙和孙的定理以及 Euler 猜想的一个推广.

我们先记下两个简单的观察. 首先, 由于每个整数与其平方有相同的奇偶性, 所以每一个 $T \in \mathcal{S}(n)$ 满足

$$T \equiv n \pmod{2}. \quad (2)$$

其次, 对任意的实数 a, b, c, d , Cauchy-Schwarz (施瓦茨) 不等式给出

$$(a+b+c+d)^2 \leq (a^2+b^2+c^2+d^2)(1^2+1^2+1^2+1^2) = 4(a^2+b^2+c^2+d^2);$$

从而, 每一个 $T \in \mathcal{S}(n)$ 满足

$$T^2 \leq 4n. \quad (3)$$

如表 1 所示, 必要条件 (2) 和 (3) 通常是 (但并不总是) $T \in \mathcal{S}(n)$ 的充分条件. 下述定理, 即本文的主要结果, 给出了完整的描述.

定理 2 设 n 和 T 是满足 (2) 的整数. 则 $T \in \mathcal{S}(n)$ 当且仅当 $4n - T^2$ 是 3 个整数平方之和.

注意到 (3) 隐含在关于 $4n - T^2$ 的条件中, 故无需作为一个假设明显含于定理 2 中.

为使读者相信定理 2 确实够格作为 $\mathcal{S}(n)$ 的一个完全描述, 我们回忆一下下述经典结果 (证明见 [2] 第 4 章附录).

Legendre-Gauss (勒让德 - 高斯) 三平方定理 令 $n \in \mathbb{N}$. 则 n 可以写成 3 个平方之和, 当且仅当对任意的 $k, \ell \in \mathbb{N}$ 有 $n \neq 4^k(8\ell + 7)$.

定理 2 的证明 我们先写下下述容易验证的恒等式

$$(2(a+b)-T)^2 + (2(a+c)-T)^2 + (2(b+c)-T)^2 + T^2 = 4a^2 + 4b^2 + 4c^2 + 4(T-a-b-c)^2. \quad (4)$$

因此, 若 $T \in \mathcal{S}(n)$, 比如说, 有 $a^2 + b^2 + c^2 + d^2 = n$, 且 $a + b + c + d = T$, 则

$$(2(a+b)-T)^2 + (2(a+c)-T)^2 + (2(b+c)-T)^2 = 4n - T^2,$$

从而 $4n - T^2$ 是 3 个平方之和.

反之, 假设 $4n - T^2$ 是 3 个平方之和, 比如

$$4n - T^2 = A^2 + B^2 + C^2. \quad (5)$$

根据恒等式 (4), 只需证明 (有必要的改变 A, B, C 的符号), 存在 $a, b, c \in \mathbb{Z}$, 使得

$$2a + 2b - T = A, \quad 2a + 2c - T = B, \quad 2b + 2c - T = C. \quad (6)$$

事实上, 在此情形令 $d = T - (a + b + c)$, 就有

$$a + b + c + d = T,$$

和

$$4(a^2 + b^2 + c^2 + d^2) - T^2 = (2a + 2b - T)^2 + (2a + 2c - T)^2 + (2b + 2c - T)^2 = A^2 + B^2 + C^2 = 4n - T^2,$$

表 1 满足 (2) 和 (3), 但不属于 $\mathcal{S}(n)$ 的 T 的值

n	例外的 T	n	例外的 T	n	例外的 T
1	$\emptyset$	17	$\emptyset$	33	$\emptyset$
2	$\emptyset$	18	$\emptyset$	34	$\emptyset$
3	$\emptyset$	19	$\emptyset$	35	$\emptyset$
4	$\emptyset$	20	$\emptyset$	36	$\emptyset$
5	$\emptyset$	21	$\emptyset$	37	$\emptyset$
6	$\emptyset$	22	$\emptyset$	38	$\emptyset$
7	$\emptyset$	23	$\emptyset$	39	$\emptyset$
8	$\{\pm 2\}$	24	$\{\pm 2, \pm 6\}$	40	$\{\pm 2, \pm 6, \pm 10\}$
9	$\emptyset$	25	$\emptyset$	41	$\emptyset$
10	$\emptyset$	26	$\emptyset$	42	$\emptyset$
11	$\emptyset$	27	$\emptyset$	43	$\emptyset$
12	$\emptyset$	28	$\{0\}$	44	$\{\pm 8\}$
13	$\emptyset$	29	$\emptyset$	45	$\emptyset$
14	$\emptyset$	30	$\emptyset$	46	$\emptyset$
15	$\emptyset$	31	$\emptyset$	47	$\emptyset$
16	$\{\pm 2, \pm 6\}$	32	$\{\pm 2, \pm 4, \pm 6, \pm 10\}$	48	$\{\pm 2, \pm 6, \pm 10\}$

从而

$$a^2 + b^2 + c^2 + d^2 = n.$$

因此, 我们将注意力集中于 (6).

用 A, B, C 来解 a, b, c , 我们有

$$a = \frac{1}{4}(A + B - C + T), \quad b = \frac{1}{4}(A - B + C + T), \quad c = \frac{1}{4}(-A + B + C + T).$$

我们断言, A, B, C 以及 T 必定都有相同的奇偶性. 为看出这一点, 注意到 (5) 给出 $A^2 + B^2 + C^2 \equiv -T^2 \pmod{4}$. 若 T 是奇数, 则 $A^2 + B^2 + C^2 \equiv 3 \pmod{4}$, 稍加思考可以推出 A, B, C 必定都是奇数. 类似地, 若 T 是偶数, 则 $A^2 + B^2 + C^2 \equiv 0 \pmod{4}$, 这迫使 A, B, C 都是偶数. 无论哪种情形, A, B, C 中的任意两数之差都是偶数, 从而 a, b, c 中的任意两数之差都是整数. 从而, 若 a, b, c 中的任意一数是整数, 则全部 3 个数都是整数. 而且

$$A + B - C + T \equiv A + B + C + T \equiv A^2 + B^2 + C^2 + T^2 \equiv 4n \equiv 0 \pmod{2},$$

所以 $a \in \mathbb{Z}$ 不成立 (从而 $a, b, c \in \mathbb{Z}$ 皆不成立) 的唯一可能是

$$A + B - C + T \equiv 2 \pmod{4}. \quad (7)$$

若 T 是奇数, 则 A 是奇数, 从而若有必要我们可将 A 替换为 $-A$, 如此可以避免 (7) 发生. 若 T 是偶数, 则我们可以证明 (7) 不会出现. 事实上, (7) 蕴涵 $8 \nmid (A + B - C + T)^2$.

但

$$\begin{aligned}(A+B-C+T)^2 &= A^2+B^2+C^2+T^2+2(AB-AC+AT-BC+BT-CT) \\ &= 4n+2(AB-AC+AT-BC+BT-CT) \\ &\equiv 0(\bmod 8);\end{aligned}$$

此处我们利用了 $n \equiv T \equiv 0(\bmod 2)$ 以及 A, B, C, T 都是偶数. ■

现在来看如何用定理 2 迅速地证明 Euler 猜想与孙和孙的定理. 我们从后者开始. 若 $4n$ 本身就是 3 个平方之和, 则定理 2 表明 $T = 0 \in \mathcal{S}(n)$, 而 0 既是一个平方又是一个立方. 否则, 根据 Legendre-Gauss 定理, $4n = 4^{k+1}(8\ell+7)$, 其中 k 和 ℓ 是非负整数. 则 $4n - (2^k)^2 = 4^k(32\ell+27)$, $4n - (2^{k+1})^2 = 4^{k+1}(8\ell+6)$, $4n - (2^{k+2})^2 = 4^{k+1}(8\ell+3)$; 再次利用 Legendre-Gauss 定理, 我们看到, 这 3 个数都是 3 个平方之和. 由定理 2, $2^k, 2^{k+1}, 2^{k+2}$ 都属于 $\mathcal{S}(n)$. 显然, 集合 $\{2^k, 2^{k+1}, 2^{k+2}\}$ 既包含一个平方又包含一个立方.

至于 Euler 猜想, 我们证明其推广 (它对大多数 n 给出了 $\mathcal{S}(n)$ 的非常简单的描述):

命题 3 设 $n \in \mathbb{N}$ 不是 4 的倍数. 则

$$\mathcal{S}(n) = \{T \equiv n(\bmod 2): |T| \leq 2\sqrt{n}\}.$$

注 4 Cauchy 证明了, 若 $T \in \mathcal{S}^+(n)$, 则 $4n - T^2$ 是 3 个平方之和, 且当 $4 \nmid n$ 时, 有

$$\mathcal{S}^+(n) \supseteq \{T \equiv n(\bmod 2): \sqrt{3n-2} - 1 \leq T \leq 2\sqrt{2}\}.$$

见 [1, 定理 I 的推论 I, 定理 IV, 以及定理 III 的推论 II].

命题 3 的证明 由于定理 2, 我们的任务是证明, 当 $4 \nmid n$ 时, $4n - T^2$ 是 3 个平方之和. 首先假定 n 是奇数, 从而 T 也是奇数. 于是 $4n \equiv 4(\bmod 8)$, 且 $T^2 \equiv 1(\bmod 8)$, 从而 $4n - T^2 \equiv 3(\bmod 8)$. 由 Legendre-Gauss 定理, $4n - T^2$ 是 3 个平方之和, 这就完成了此种情形的证明. 现在假定 n 是一个奇数的两倍. 从而 T 是偶数, 比方说 $T = 2t$, 因此 $4n - T^2 = 4(n - t^2)$. 于是只要证明 $n - t^2$ 是 3 个平方之和, 从而 $4(n - t^2)$ 也是. 由于 $n \equiv 2(\bmod 4)$, 且 $t^2 \equiv 0$ 或 $1(\bmod 4)$, 我们有 $n - t^2 \equiv 1$ 或 $2(\bmod 4)$. 特别地, $n - t^2$ 不是 $4^k(8\ell+7)$ 的形式. 从而由 Legendre-Gauss 定理可得所希望的结论. 证毕. ■

我们以关于一般 n 的 $\mathcal{S}(n)$ 结构的一些注来结束本文. 当 $8 \mid n$ 时, 容易看到

$$a^2 + b^2 + c^2 + d^2 = n$$

的任意整数解 a, b, c, d 都是偶数. 因此, 在 n 的四平方和表示与 $n/4$ 的四平方和表示之间有一个一一映射: $(a, b, c, d) \leftrightarrow (a/2, b/2, c/2, d/2)$. 从而我们有

$$\mathcal{S}(n) = 2\mathcal{S}(n/4),$$

其中右端的记号表示因子 2 的一个膨胀. 进行迭代, 若 k 是使得 $2^{2k+3} \mid n$ 的最大非负整数, 我们发现

$$\mathcal{S}(n) = 2^{k+1}\mathcal{S}(n/4^{k+1}).$$

从我们对 k 的选择有 $2 \mid n/4^{k+1}$, 但 $8 \nmid n/4^{k+1}$.

(下转 22 页)

个平铺中产生. 实际上, 这不是真的. 下面的练习让你看看哪些等价类由平铺产生.

练习 31 不是所有包含 A_1, A_2, B_1, B_2 的序列都是从平铺中产生的. 你能描述是哪些吗?¹⁾ 验证这个等价类的子集也具有 $\mathbb{R}$ 的基数.

注 32 注意到上面的证明还给了你一个非常清晰的在实际中建立很多 Penrose 平铺的方法, 于是回答了 §2.1 中的很多讨论.

致谢 (略)

(龚雪飞 译 黄卫国 校)

(上接 96 页)

上一段落的观察表明, 为了描述 $S(n)$, 只需要考虑 $8 \nmid n$ 的情形. 而当 $4 \nmid n$ 时, 命题 3 给出了答案. 而当 $4 \mid n$ 时, 在定理 2 和 Legendre-Gauss 定理的直接推论之外, 似乎看不出还有多少可说的.

但如果愿意转换一下思考方法, 情况则会变得明朗清晰一些. 代替先选取 n 以探求对 $S(n)$ 元素的描述, 我们可以选取 T 并探求使得 $T \in S(n)$ 的那些 n .

命题 5 令 $T \in \mathbb{Z}$. 假设 $n \geq T^2/4$, 且 $n \equiv T \pmod{2}$.

1. 若 T 是奇数, 则 $T \in S(n)$.
2. 若 T 是奇数的两倍, 则 $T \in S(n)$ 当且仅当 $n \not\equiv 0 \pmod{8}$.
3. 设 $4 \mid T$. 则 $T \in S(n)$ 当且仅当

$$n \notin \bigcup_{k \geq 1} \{T^2 - 4^k \pmod{2^{2k+3}}\}.$$

此处右端是模 2^{2k+3} 的无穷多个互不相交剩余类之并, k 跑遍全部正整数.

我们将该命题的 (常规) 证明留给有兴趣的读者.

致谢 (略)

参考文献

- [1] Cauchy, A. L. (1813–1815). Démonstration du théorème général de Fermat sur les nombres polygones. Mém. Sci. Math. Phys. Inst. France. 14: 177–220.
- [2] Serre, J.-P. (1973). A Course in Arithmetic. Graduate Texts in Mathematics, Vol. 7. New York-Heidelberg: Springer-Verlag. [有中译本《数论教程》, 冯克勤译, 高等教育出版社, 2007 年. — 译注]
- [3] Sun, Y.-C., Sun, Z.-W. (2017). Some refinements of Lagrange's four-square theorem. arxiv.org/abs/1605.03074. [孙宇宸和孙智伟的文章终版见 <https://arxiv.org/pdf/1605.03074v9.pdf>. — 译注]
- [4] Sun, Z.-W. (2017). Refining Lagrange's four-square theorem. J. Number Theory. 175: 167–190.

(林开亮 译 陆柱家 校)

1) 提示. 练习 29 中提到的复合办法的 4 种类型给序列加上了约束, 因为这些序列必须同复合相容. 我想你应该能得到: B 字母之后下一个字母一定由相同的下标 (对 $B_1: B_1, B_1$ 或 B_1, A_1 是可以的), 而一个 A 字母后面可以跟随除了下标相同的 B 字母之外的任何东西 (所以不能有 A_1, B_1 或 A_2, B_2). — 原注